

UNEWB

Programa de Formación en Tecnología e Inteligencia Artificial

NIVEL 5

Automatización Básica: Zapier, Make y Flujos con IA

20 Horas Académicas | 5 Prácticas Guiadas

Manual del Curso — Teoría y Práctica
Material didáctico para instructor y estudiante

Índice

Presentación del curso 3

Módulo 5.1 — Fundamentos y Zapier (10 h) 4

Módulo 5.2 — Make y Casos de Uso Empresariales (10 h)..... 8

Prácticas del Nivel 5..... 12

Cierre del Nivel 5 16

Presentación del curso

La automatización de procesos con herramientas no-code/low-code es hoy una de las competencias más demandadas para quienes trabajan con datos, atención al cliente, marketing y operaciones. Este Nivel 5 introduce a los estudiantes en el diseño e implementación de flujos de automatización usando Zapier y Make, dos de las plataformas líderes del mercado, y muestra cómo integrar Claude (la IA de Anthropic) dentro de esos flujos para clasificar información, generar contenido y tomar decisiones asistidas.

Objetivo general

Diseñar e implementar flujos de automatización con Zapier y Make para conectar aplicaciones e integrar Claude en los procesos diarios de trabajo, reduciendo tareas manuales repetitivas y aumentando la velocidad y calidad de respuesta ante clientes, leads y equipos internos.

Objetivos específicos

- Comprender los conceptos fundamentales de la automatización: triggers, acciones, filtros y rutas condicionales.
- Diferenciar Zapier y Make en cuanto a modelo de precios, curva de aprendizaje y casos de uso ideales.
- Construir Zaps de varios pasos con lógica condicional y manejo de errores.
- Conectar Gmail con Claude a través de Zapier para clasificar y responder correos automáticamente.
- Comprender el rol de los webhooks como mecanismo universal de integración.
- Construir escenarios en Make utilizando módulos, iteradores y agregadores de datos.
- Invocar la API de Claude desde Make mediante el módulo HTTP.
- Diseñar flujos de atención al cliente y gestión de leads potenciados por IA.
- Medir el retorno de inversión (ROI) de un proceso automatizado.

Estructura del curso

Módulo	Contenido
5.1 — Fundamentos y Zapier (10 h)	Triggers, acciones, filtros, rutas condicionales · Zapier vs. Make · Zaps multi-paso · Gmail + Claude · Webhooks
5.2 — Make y Casos de Uso Empresariales (10 h)	Scenarios, módulos, iteradores, agregadores · Make + API de Claude · Atención al cliente · Gestión de leads · ROI de la automatización

El curso combina explicación teórica con cinco prácticas progresivas, todas realizables con planes gratuitos de Zapier y Make, de modo que el estudiante pueda aplicar lo aprendido sin costo inicial.

Módulo 5.1 — Fundamentos y Zapier (10 horas)

5.1.1 Triggers, acciones, filtros y rutas condicionales

Teoría

Toda automatización, sin importar la plataforma, se construye sobre tres piezas básicas:

- **Trigger (disparador):** el evento que inicia el flujo. Ejemplos: llega un correo nuevo, se envía un formulario, se crea una fila en una hoja de cálculo, se recibe un webhook.
- **Acción (action):** lo que ocurre como consecuencia del trigger. Ejemplos: enviar un mensaje de Slack, crear una fila en Notion, llamar a la API de Claude, crear una tarjeta en un CRM.
- **Datos (data mapping):** la información que fluye del trigger hacia la acción, generalmente en forma de campos dinámicos (nombre, correo, cuerpo del mensaje, adjuntos, etc.).

Sobre esta base se añaden dos mecanismos de control de flujo:

- **Filtro (filter):** detiene la ejecución del Zap si no se cumple una condición (por ejemplo, continuar solo si el asunto del correo contiene la palabra "urgente").
- **Ruta condicional (path):** en lugar de detener el flujo, lo bifurca en dos o más ramas según una condición, permitiendo distintas acciones según el caso (por ejemplo, "si es una queja → crear ticket prioritario"; "si es una consulta → responder con plantilla").

Diferencia clave entre filtro y ruta

- Un filtro es una puerta: si la condición falla, el Zap se detiene y no continúa.
- Una ruta (path) es una bifurcación: siempre continúa, pero por caminos distintos según la condición.

Práctica guiada en clase

Se recomienda que el instructor proyecte la interfaz de Zapier y construya en vivo un Zap simple de dos pasos (trigger + acción), y luego lo extienda agregando un filtro y, después, una ruta condicional con dos ramas, para que el estudiante visualice la diferencia entre ambos mecanismos de control de flujo antes de avanzar al resto del módulo.

5.1.2 Zapier vs. Make: diferencias, precios y cuándo usar cada uno

Teoría

Zapier y Make son las dos plataformas de automatización no-code más usadas del mercado. Comparten el mismo propósito —conectar aplicaciones sin escribir código— pero difieren en filosofía de diseño, curva de aprendizaje y modelo de precios.

Criterio	Comparación
Interfaz	Zapier: lineal, paso a paso (tipo lista). Make: visual, tipo diagrama de flujo (canvas con nodos conectados).

Curva de aprendizaje	Zapier es más simple para principiantes. Make requiere entender el flujo visual pero ofrece más control.
Lógica avanzada	Make facilita iteradores, agregadores y bifurcaciones complejas dentro de un mismo módulo visual. Zapier lo resuelve con Paths y Zaps encadenados.
Modelo de precios	Zapier cobra por número de "tasks" ejecutadas. Make cobra por "operaciones" (cada acción de cada módulo cuenta como una operación), generalmente más económico a igual volumen.
Plan gratuito	Zapier: 5 Zaps activos, ~100 tasks/mes (límite variable). Make: 1.000 operaciones/mes, escenarios ilimitados.
Ecosistema de apps	Zapier tiene el catálogo de integraciones más amplio del mercado (miles de apps). Make cubre las principales pero con catálogo algo menor.
Ideal para	Zapier: automatizaciones simples y rápidas de configurar, equipos no técnicos. Make: flujos complejos, alto volumen de datos, transformaciones y lógica avanzada.

Cuándo usar cada una

- Usa Zapier cuando necesitas resultados rápidos, la app que buscas solo está en su catálogo, o el equipo no tiene experiencia técnica.
- Usa Make cuando el flujo requiere lógica compleja (bucles, agregación de datos, múltiples ramas), o cuando el volumen de operaciones hace más rentable su modelo de precios.
- En muchos entornos profesionales conviene dominar ambas, ya que el cliente o la organización puede tener preferencia por una u otra según su stack existente.

5.1.3 Zaps de varios pasos con filtros y paths condicionales

Teoría

Un Zap de varios pasos encadena un trigger con múltiples acciones secuenciales, pudiendo insertar filtros y paths en cualquier punto de la secuencia. Esto permite construir procesos de negocio completos dentro de una sola automatización, por ejemplo: recibir un correo → extraer datos → clasificar con IA → decidir la ruta → ejecutar la acción final.

Buenas prácticas al diseñar Zaps multi-paso:

1. Mapear primero el proceso en papel o diagrama antes de construirlo en la plataforma.
2. Nombrar cada paso de forma descriptiva (no dejar los nombres genéricos por defecto).
3. Probar cada paso de forma aislada con datos de ejemplo antes de activar el Zap completo.
4. Usar el historial de ejecuciones ("Zap History") para depurar errores.
5. Evitar Zaps demasiado largos: si supera 8-10 pasos, considerar dividirlo en Zaps encadenados por webhook o por un "sub-zap".

Ejercicio conceptual

Antes de la práctica formal (P1), el instructor puede pedir a los estudiantes que dibujen en papel o en una pizarra digital el diagrama de flujo de un proceso cotidiano de su entorno de trabajo o estudio que les gustaría automatizar, identificando explícitamente el trigger, cada acción y los puntos de decisión.

5.1.4 Integrar Gmail con Claude vía Zapier: clasificar y responder emails

Teoría

Uno de los casos de uso más solicitados en automatización es el manejo inteligente del correo electrónico. Zapier permite usar Gmail como trigger ("New Email") y encadenar un paso que envíe el contenido del correo a Claude mediante la integración nativa de Anthropic en Zapier o mediante una acción de tipo "Webhooks by Zapier" que llama directamente a la API de Anthropic.

El flujo típico de clasificación y respuesta de correos combina los siguientes pasos:

1. Trigger: nuevo correo recibido en una etiqueta o bandeja específica de Gmail.
2. Acción 1 (Claude): se envía el asunto y cuerpo del correo a Claude con un prompt que solicita una clasificación (por ejemplo: "urgente", "consulta general", "queja", "spam") y, opcionalmente, un borrador de respuesta.
3. Path condicional: según la categoría devuelta por Claude, el flujo se bifurca (por ejemplo, urgente → notificación a Slack; consulta general → respuesta automática; queja → creación de ticket).
4. Acción final: enviar la respuesta generada, etiquetar el correo en Gmail, o crear el registro correspondiente en la herramienta de destino.

Diseño de prompt para clasificación de correos

- Pedir a Claude una salida estructurada (por ejemplo JSON con los campos categoría, prioridad y resumen) facilita el mapeo de datos hacia los siguientes pasos del Zap.
- Es recomendable fijar en el prompt la lista cerrada de categorías posibles, para evitar que el modelo genere una categoría fuera del catálogo esperado.
- Conviene revisar manualmente una muestra de clasificaciones antes de activar el envío automático de respuestas, sobre todo si el destinatario es un cliente externo.

Consideraciones éticas y de calidad

Cuando la acción final incluye el envío automático de una respuesta redactada por IA, es recomendable mantener supervisión humana en los primeros días de operación ("human in the loop"), revisando un porcentaje de los correos enviados y ajustando el prompt según los errores detectados.

5.1.5 Webhooks y su rol en la automatización moderna

Teoría

Un webhook es una URL única generada por una plataforma de automatización que, al recibir una petición HTTP (normalmente POST) desde otro sistema, dispara la ejecución de un flujo. A diferencia de las integraciones nativas —que dependen de que exista un conector prediseñado para cada aplicación—, los webhooks permiten

conectar prácticamente cualquier sistema que pueda enviar una solicitud HTTP, incluyendo aplicaciones internas, formularios personalizados o llamadas directas a la API de Anthropic.

Los webhooks cumplen dos roles principales en Zapier y Make:

- Como trigger de entrada: reciben datos desde un sistema externo (por ejemplo, un formulario propio, una app móvil, o un evento de otra plataforma sin integración nativa) para iniciar un flujo.
- Como acción de salida: envían datos hacia un sistema externo que no tiene conector nativo, incluyendo llamadas HTTP directas a APIs como la de Anthropic (Claude).

Los webhooks son, en la práctica, el mecanismo que hace posible integrar Claude en flujos donde no existe todavía una acción nativa específica, ya que basta con construir la petición HTTP con la estructura que espera la API de Anthropic (encabezados de autenticación, modelo, mensajes y parámetros).

Práctica conceptual

Se sugiere mostrar en vivo, desde una herramienta como Postman o directamente desde el módulo de webhooks de Zapier, cómo luce una petición HTTP típica hacia la API de Claude: URL del endpoint, encabezados de autenticación y cuerpo de la solicitud en formato JSON, para que el estudiante identifique visualmente los mismos elementos que luego configurará dentro de la plataforma de automatización.

Cierre del módulo 5.1

Al finalizar este módulo, el estudiante debe ser capaz de construir Zaps de varios pasos con lógica condicional, comprender las diferencias estratégicas entre Zapier y Make, integrar Gmail con Claude para clasificar correspondencia, y entender el rol de los webhooks como puente universal entre sistemas. Estas competencias se consolidan en la Práctica 1.

Módulo 5.2 — Make y Casos de Uso Empresariales (10 horas)

5.2.1 Scenarios de Make: módulos, iteradores y agregadores de datos

Teoría

En Make, cada automatización se denomina "scenario" y se representa como un diagrama visual de nodos conectados por flechas, donde cada nodo es un "módulo". Esta representación visual es la principal diferencia de experiencia frente al formato lineal de Zapier.

- **Módulo:** unidad mínima de un scenario. Puede ser un trigger, una acción, un filtro, un enrutador (router) o una utilidad de transformación de datos.
- **Router:** módulo especial que bifurca el scenario en varias rutas paralelas, cada una con su propio filtro de condición, similar a los Paths de Zapier pero representado visualmente como ramas del diagrama.
- **Iterador (iterator):** módulo que descompone un array o lista de elementos (por ejemplo, varios adjuntos de un correo, o varias filas de una hoja de cálculo) en elementos individuales, para procesarlos uno a uno en los módulos siguientes.
- **Agregador (aggregator):** módulo inverso al iterador; toma varios elementos procesados individualmente y los combina de nuevo en un solo array o texto (por ejemplo, para generar un resumen consolidado o un reporte único a partir de múltiples registros).

Patrón iterador + agregador

- Es muy común combinar ambos módulos: primero un iterador separa una lista en elementos individuales para que Claude procese cada uno (por ejemplo, clasificar cada fila de una hoja de cálculo), y luego un agregador reúne todos los resultados en un solo reporte o mensaje final.

Práctica guiada en clase

Se recomienda mostrar en vivo un scenario simple que reciba una lista de tres o cuatro elementos de ejemplo (por ejemplo, filas de una hoja de cálculo), los recorra con un iterador, aplique una transformación básica a cada uno y finalmente los reúna con un agregador, de modo que el estudiante observe el cambio de forma de los datos en cada etapa del diagrama.

5.2.2 Make y Claude API: módulo HTTP para llamar a Anthropic

Teoría

Cuando no existe una integración nativa específica en el catálogo de Make, o cuando se requiere control total sobre los parámetros de la solicitud, se utiliza el módulo genérico "HTTP > Make a request". Este módulo permite construir manualmente una llamada a cualquier API REST, incluyendo el endpoint de mensajes de la API de Anthropic.

Los elementos que deben configurarse en el módulo HTTP para invocar a Claude son:

1. URL: el endpoint de la API de mensajes de Anthropic.

2. Método: POST.
3. Encabezados (headers): la clave de API en el encabezado correspondiente, el encabezado de versión de la API y el tipo de contenido JSON.
4. Cuerpo (body): un objeto JSON con el modelo a utilizar, el número máximo de tokens de salida y el arreglo de mensajes, donde se inserta dinámicamente el dato proveniente del módulo anterior del escenario (por ejemplo, el texto de un formulario o el contenido de un correo).
5. Parseo de la respuesta: Make permite interpretar la respuesta JSON de la API para extraer el texto generado por Claude y usarlo como dato de entrada en los módulos siguientes.

Buenas prácticas al usar el módulo HTTP con Claude

- Guardar la clave de API como una conexión reutilizable ("Add a connection") en lugar de escribirla en texto plano dentro del módulo, para no exponerla si el escenario se comparte o exporta.
- Fijar un límite razonable de tokens de salida para controlar el costo y la latencia de cada llamada.
- Probar la llamada con el botón "Run once" de Make antes de activar el escenario en modo programado, revisando la respuesta cruda para confirmar la ruta exacta del campo de texto dentro del JSON.

5.2.3 Atención al cliente: formulario → Claude clasifica → ticket

Teoría

Este caso de uso automatiza la primera línea de atención al cliente. El flujo típico es:

1. Trigger: se recibe una nueva respuesta de un formulario de contacto o soporte (por ejemplo, Google Forms, Typeform o un formulario embebido en un sitio web).
2. Módulo HTTP → Claude: se envía el mensaje del cliente pidiendo a Claude que determine la categoría del problema (técnico, facturación, información general, etc.), el nivel de urgencia y un resumen breve.
3. Router condicional: según la urgencia y categoría devueltas, el escenario se bifurca hacia distintas rutas (por ejemplo, urgencia alta → notificación inmediata al equipo; urgencia baja → cola estándar).
4. Creación del ticket: se crea un registro en la herramienta de gestión de tickets o en una base de datos/hoja de cálculo, con los campos ya clasificados por Claude, listo para que un agente humano lo atienda con contexto previo.

El valor de negocio de este flujo está en reducir el tiempo de primera respuesta y en asegurar que cada ticket llegue ya clasificado y priorizado al agente correcto, sin depender de que un humano lea y etiquete manualmente cada mensaje entrante.

5.2.4 Gestión de leads: formulario → enriquecimiento con Claude → CRM

Teoría

En marketing y ventas, un "lead" es un contacto potencial que ha mostrado interés (por ejemplo, al llenar un formulario). El enriquecimiento de leads con IA consiste en complementar los datos básicos del formulario con información adicional generada o inferida por Claude antes de registrar el lead en el CRM.

1. Trigger: nuevo registro en un formulario de captación de leads.
2. Módulo HTTP → Claude: a partir de los datos disponibles (nombre de la empresa, cargo, mensaje libre, sitio web si se proporciona), se solicita a Claude que redacte un resumen del perfil del lead, sugiera su nivel de calificación (por ejemplo, "alto", "medio", "bajo" potencial) y proponga un primer mensaje de seguimiento personalizado.
3. Registro en el CRM: se crea o actualiza el contacto en el CRM con los campos originales más los generados por Claude (resumen, calificación, mensaje sugerido).
4. Notificación al equipo comercial: opcionalmente, se envía una alerta (correo, Slack, etc.) al vendedor asignado con el resumen ya listo para que pueda priorizar su seguimiento.

Diferencia entre clasificación y enriquecimiento

- Clasificar es asignar una etiqueta a partir de datos existentes (por ejemplo, "urgente"/"no urgente").
- Enriquecer es generar información nueva y útil que no estaba explícita en los datos originales (por ejemplo, un resumen ejecutivo o una recomendación de siguiente paso).
- Ambas técnicas pueden combinarse en un mismo flujo, como ocurre en la práctica integradora P5.

5.2.5 ROI de la automatización: medir horas ahorradas

Teoría

Justificar la inversión de tiempo en construir una automatización requiere poder medir su retorno. La forma más directa de calcular el ROI de un flujo de automatización es comparar el tiempo que tomaba el proceso manual frente al tiempo que toma supervisarlos una vez automatizado.

Una fórmula simple y suficiente para uso educativo y de negocio es la siguiente:

Fórmula básica de ROI de una automatización

- Horas ahorradas al mes = (minutos por tarea manual – minutos de supervisión post-automatización) × número de veces que ocurre la tarea al mes ÷ 60.
- Ejemplo: si clasificar y responder un correo tomaba 6 minutos manualmente y ahora solo requiere 1 minuto de supervisión, y el proceso ocurre 300 veces al mes: $(6 - 1) \times 300 \div 60 = 25$ horas ahorradas al mes.
- El ROI económico se obtiene multiplicando las horas ahorradas por el costo por hora del personal involucrado, y restando el costo mensual de las plataformas utilizadas (Zapier, Make, API de Claude).

Otros indicadores complementarios que conviene registrar al evaluar un flujo automatizado incluyen el tiempo de primera respuesta al cliente, la tasa de error en la clasificación (comparando muestras contra revisión humana), y la satisfacción del equipo que antes realizaba la tarea manualmente.

Ejercicio de cierre del módulo

Se recomienda que cada estudiante calcule, usando la fórmula anterior, el ROI estimado del flujo que construirá en la Práctica 5 (pipeline de leads), documentando sus supuestos de tiempo manual y volumen mensual, como parte de la entrega del proyecto integrador.

Cierre del módulo 5.2

Al finalizar este módulo, el estudiante domina la lógica visual de Make (módulos, routers, iteradores y agregadores), sabe invocar la API de Claude mediante el módulo HTTP genérico, y es capaz de diseñar flujos completos de atención al cliente y gestión de leads potenciados por IA, además de justificar su valor mediante el cálculo de ROI.

Prácticas del Nivel 5

Las cinco prácticas de este nivel están diseñadas para completarse con los planes gratuitos de Zapier (5 Zaps activos) y Make (1.000 operaciones/mes), por lo que ningún estudiante necesita realizar un pago para completar el curso. Se recomienda realizarlas en el orden propuesto, ya que cada una introduce un concepto que se reutiliza en la siguiente.

Práctica	Resumen
P1 ★	Zap de 5 pasos: Gmail → Claude clasifica por urgencia → archiva en Notion
P2 ★	Make: publicación de contenido en 3 redes sociales desde Google Sheets
P3	Flujo de onboarding: bienvenida personalizada por Claude a nuevo usuario
P4	Reporte automático semanal de KPIs con análisis de Claude
P5	Proyecto integrador: pipeline de leads completo (formulario → CRM → seguimiento)

Práctica 1 — Zap de 5 pasos: Gmail → Claude clasifica por urgencia → archiva en Notion

Plataforma / Plan	Zapier — Plan gratuito (5 Zaps activos)
Objetivo	Construir un Zap completo de 5 pasos que reciba correos de Gmail, los envíe a Claude para clasificación de urgencia, y archive el resultado organizado en una base de datos de Notion.
Herramientas	Cuenta de Gmail, cuenta de Zapier, cuenta de Notion (plan gratuito), acceso a la API de Claude o integración nativa de Anthropic en Zapier.

Pasos a seguir

1. Crear en Notion una base de datos con las columnas: Remitente, Asunto, Categoría de urgencia, Resumen, Fecha.
2. En Zapier, crear un Zap nuevo con trigger "New Email" de Gmail, filtrando por una etiqueta específica (por ejemplo, "Soporte").
3. Agregar un segundo paso de tipo Filtro que continúe solo si el correo tiene remitente y asunto (evitar procesar correos vacíos o de sistema).
4. Agregar un tercer paso que llame a Claude (integración de Anthropic o Webhooks by Zapier) con un prompt que devuelva la categoría de urgencia (Alta/Media/Baja) y un resumen de una línea, en formato estructurado.
5. Agregar un cuarto paso de tipo Path condicional que, si la urgencia es "Alta", envíe una notificación adicional (por ejemplo, a Slack o correo interno).
6. Agregar un quinto paso que cree una nueva fila en la base de datos de Notion con los campos mapeados desde los pasos anteriores.

- Probar el Zap con al menos tres correos de ejemplo con distintos niveles de urgencia antes de activarlo.

Entregable

Captura de pantalla del Zap completo (los 5 pasos), captura del historial de ejecución exitosa ("Zap History") y captura de la base de datos de Notion con al menos 3 registros clasificados.

Notas del instructor

- Verificar que los estudiantes no dejen la clave de API expuesta en capturas de pantalla que compartan públicamente.
- Si el catálogo de Zapier no ofrece integración nativa de Anthropic en la cuenta del estudiante, usar el paso "Webhooks by Zapier" apuntando al endpoint de mensajes de la API.

Práctica 2 — Make: publicación de contenido en 3 redes sociales desde Google Sheets

Plataforma / Plan	Make — Plan gratuito (1.000 operaciones/mes)
Objetivo	Construir un escenario en Make que lea filas nuevas de una hoja de Google Sheets y publique automáticamente el contenido en tres redes sociales distintas.
Herramientas	Cuenta de Google (Sheets), cuenta de Make, cuentas de al menos tres redes sociales compatibles con conectores nativos de Make (por ejemplo, X/Twitter, LinkedIn, Facebook Pages, o alternativas disponibles según el catálogo vigente).

Pasos a seguir

- Crear una hoja de Google Sheets con las columnas: Texto, Estado (pendiente/publicado), Fecha de publicación.
- En Make, crear un escenario con trigger "Watch new rows" de Google Sheets, filtrando por Estado = "pendiente".
- Agregar un Router que divida el flujo en tres rutas paralelas, una por cada red social.
- Configurar en cada ruta el módulo nativo de publicación de la red social correspondiente, usando el campo Texto de la fila como contenido del post.
- Agregar al final de cada ruta un módulo "Update a row" en Google Sheets que cambie el Estado a "publicado".
- Ejecutar el escenario manualmente ("Run once") con una fila de prueba antes de programarlo para ejecución periódica.

Entregable

Captura del diagrama del escenario en Make mostrando las tres rutas del router, y evidencia (captura o enlace) de la publicación exitosa en al menos dos de las tres redes sociales configuradas.

Notas del instructor

- Si el estudiante no dispone de cuentas verificadas en tres redes distintas, puede sustituir una de las rutas por un canal de Slack o Discord como simulación de "publicación", manteniendo intacta la lógica del router.

Práctica 3 — Flujo de onboarding: bienvenida personalizada por Claude a nuevo usuario

Plataforma / Plan	Zapier o Make — a elección del estudiante (plan gratuito)
Objetivo	Automatizar el mensaje de bienvenida a un nuevo usuario o cliente, generando un texto personalizado con Claude a partir de los datos de registro.
Herramientas	Formulario de registro (Google Forms, Typeform o similar), Zapier o Make, servicio de correo o mensajería para el envío final.

Pasos a seguir

1. Crear un formulario simple de registro con los campos: nombre, empresa o contexto, e interés principal.
2. Configurar el trigger de nueva respuesta de formulario en la plataforma elegida (Zapier o Make).
3. Llamar a Claude con un prompt que reciba nombre, contexto e interés, y devuelva un mensaje de bienvenida personalizado, mencionando explícitamente el interés declarado por el usuario.
4. Enviar el mensaje generado por el canal elegido (correo, Slack, WhatsApp u otro disponible) de forma automática.
5. Registrar en una hoja de cálculo el nombre del usuario y la fecha de envío, para llevar control de los onboardings realizados.

Entregable

Captura del flujo completo, ejemplo de al menos dos mensajes de bienvenida generados para distintos perfiles de usuario (mostrando la personalización lograda) y captura del registro en la hoja de control.

Notas del instructor

- Esta práctica es intencionalmente abierta en la elección de plataforma para que el estudiante decida, con criterio propio, cuál de las dos herramientas conviene según la complejidad del caso — reforzando lo visto en la comparación Zapier vs. Make del módulo 5.1.

Práctica 4 — Reporte automático semanal de KPIs con análisis de Claude

Plataforma / Plan	Zapier o Make — plan gratuito, ejecución programada (schedule)
Objetivo	Automatizar la generación de un reporte semanal que resuma datos de KPIs (indicadores clave) y agregue un análisis interpretativo redactado por Claude.
Herramientas	Hoja de cálculo con datos de KPIs (puede ser simulada con datos de ejemplo), Zapier o

	Make, trigger programado (Schedule), canal de entrega (correo, Slack, Notion).
--	--

Pasos a seguir

1. Preparar una hoja de cálculo con datos semanales de ejemplo (por ejemplo: leads generados, tickets resueltos, ventas de la semana).
2. Configurar un trigger programado (Schedule) para que se ejecute una vez por semana, en día y hora fijos.
3. Leer los datos de la semana correspondiente desde la hoja de cálculo.
4. Enviar esos datos a Claude solicitando un análisis breve: tendencias, variación respecto a la semana anterior (si el dato está disponible) y una recomendación accionable.
5. Componer el reporte final combinando los datos crudos con el análisis generado por Claude, en un formato legible (correo con texto formateado, mensaje de Slack, o página de Notion).
6. Enviar el reporte por el canal elegido y verificar su correcta recepción.

Entregable

Captura del escenario/Zap con el trigger programado configurado, y ejemplo del reporte final recibido, mostrando tanto los datos como el análisis generado por Claude.

Notas del instructor

- Se puede simular la semana anterior duplicando la hoja con datos ficticios distintos, para que el estudiante practique la comparación de tendencias sin depender de datos reales acumulados.

Práctica 5 — Proyecto integrador: pipeline de leads completo (formulario → CRM → seguimiento)

Plataforma / Plan	Zapier y/o Make combinados — plan gratuito
Objetivo	Integrar los conceptos de todo el nivel en un único pipeline de principio a fin: captación del lead, enriquecimiento con IA, registro en CRM y programación de un seguimiento automático, incluyendo el cálculo de ROI del flujo construido.
Herramientas	Formulario de captación, CRM o base de datos (puede ser una hoja de cálculo estructurada como CRM simple), Zapier y/o Make, Claude vía integración nativa o módulo HTTP.

Pasos a seguir

1. Diseñar en un diagrama (papel o herramienta digital) el pipeline completo antes de construirlo, identificando trigger, puntos de decisión y acciones finales.
2. Crear el formulario de captación de leads con campos mínimos: nombre, empresa, correo, mensaje o necesidad.

3. Configurar el trigger de nuevo lead en Zapier o Make.
4. Llamar a Claude para enriquecer el lead: generar resumen del perfil, calificación de potencial (alto/medio/bajo) y un mensaje de seguimiento sugerido, como se explicó en el módulo 5.2.4.
5. Registrar el lead enriquecido en el CRM o en la hoja de cálculo que hace sus veces, incluyendo los campos generados por Claude.
6. Programar una acción de seguimiento automático (por ejemplo, un recordatorio al vendedor a las 24 horas si el lead no ha sido contactado, usando un delay o un trigger programado adicional).
7. Calcular el ROI estimado del pipeline completo usando la fórmula presentada en el módulo 5.2.5, documentando los supuestos de tiempo manual y volumen mensual utilizados.

Entregable

Diagrama del pipeline completo, captura de la automatización funcionando end-to-end con al menos un lead de prueba procesado exitosamente, y documento breve con el cálculo de ROI justificado.

Notas del instructor

- Este proyecto puede evaluarse tanto por la correcta ejecución técnica del flujo como por la calidad del razonamiento presentado en el cálculo de ROI, ya que integra la dimensión técnica con la dimensión de negocio del nivel.
- Se recomienda usarlo como evaluación final del Nivel 5.

Cierre del Nivel 5

Al completar este nivel, el estudiante habrá pasado de comprender los conceptos básicos de automatización (triggers, acciones, filtros y rutas) a diseñar flujos empresariales completos que integran IA generativa para clasificar, enriquecer y redactar contenido de forma autónoma, tanto en Zapier como en Make. La combinación de las cinco prácticas — desde un Zap sencillo hasta un pipeline integrador con cálculo de ROI — busca que el estudiante egrese con evidencia concreta y funcional para incluir en su portafolio profesional.

Recomendaciones para el instructor

- Reservar tiempo de laboratorio guiado para cada práctica, ya que la configuración de cuentas y permisos en apps de terceros suele tomar más tiempo del esperado en la primera sesión.
- Fomentar que los estudiantes reutilicen, en la Práctica 5, componentes ya construidos en prácticas anteriores (por ejemplo, el mismo patrón de llamada a Claude usado en P1), para reforzar la idea de automatización como conjunto de bloques reutilizables.
- Actualizar periódicamente los catálogos de integraciones mencionados (redes sociales, CRMs) ya que las plataformas no-code modifican con frecuencia sus conectores disponibles y condiciones de los planes gratuitos.